부모용 진행 안내 · 대우와 귀류법 증명

고1 수학 · 공통수학2논증 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-PROOF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 거짓인 명제는 가정은 참이고 결론은 거짓인 반례를 하나 들어 보이고, 참인 명제 $p \rightarrow q$는 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$를 쓰고 증명하여(짝수 $2k$, 홀수 $2k-1$로 놓기, 부등식 더하기) 증명한다.
확인 반례(S03, S04), 대우의 뜻(S05), 시범(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S12 ①②③), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2·3
성공 기준 ‘$x^2 > 1$이면 $x > 1$이다’의 반례 $x = -2$를 들고, ‘n^2이 짝수이면 n은 짝수이다’를 대우 ‘n이 홀수이면 n^2은 홀수’로 바꾸어 $n = 2k-1$, $n^2 = 2(2k^2 - 2k) + 1$로 증명한다.

목표 B 귀류법(결론을 부정하면 모순이 생김을 보이는 증명)의 순서를 알고, $\sqrt{2}$가 무리수임을 귀류법으로 설명하며, $\sqrt{2}$가 무리수임을 이용해 $1 + \sqrt{2}$, $3\sqrt{2}$ 같은 수가 무리수임을 증명한다.
확인 뜻(S09), $\sqrt{2}$ 시범(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ②), 활동지 4
성공 기준 $\sqrt{2} = n/m$(서로소) 가정 → $n^2 = 2m^2$ → m, n이 모두 짝수 → 모순의 순서를 말하고, $2 + \sqrt{2} = r$이라 하면 $\sqrt{2} = r - 2$가 유리수가 되어 모순임을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 명제의 역과 대우
- 무리수와 실수

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(명제의 역과 대우, 무리수와 실수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	예를 몇 개 확인하고 명제가 참임을 증명했다고 생각한다.	반례 하나로 거짓을 보일 수 있지만 참은 모든 경우에 대한 증명이 필요함을 표로 비교한다(S01, S03).

M2	대우 대신 역을 증명하고 처음 명제를 증명했다고 한다.	역은 참·거짓이 같지 않을 수 있음을 $x = 2 \to x^2 = 4$의 역으로 보이고, 대우는 바꾸고 둘 다 부정함을 확인한다 (S05, S08, S13).
M3	‘p 또는 q’의 부정을 ‘~p 또는 ~q’로, $x > 1$의 부정을 $x < 1$로 쓴다.	‘또는’의 부정은 ‘그리고’, 부등식의 부정은 등호가 생긴다는 것을 수직선으로 확인한다(S07, S16).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 반례로 거짓 보이기, 대우를 이용한 증명(짝수·홀수·배수, 두 부등식 더하기), 귀류법(√2가 무리수임, √2를 이용한 $a + \sqrt{2}$·$a\sqrt{2}$ 꼴이 무리수임)을 다룬다. √3·√5가 무리수임의 증명(3의 배수 논리), 소수가 무한히 많음 같은 긴 귀류법, 수학적 귀납법은 다루지 않는다. 절대부등식과 그 증명(산술평균과 기하평균 등)은 다음 차시 ‘절대부등식’에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(대우, 부정, 반례, 무리수)	약 3분	—
S03	반례로 거짓 보이기	약 2분	A
S04	안내받는 연습(반례 찾기)	약 3분	A
S05	명제와 대우의 참·거짓	약 2분	A
S06	대우를 이용한 증명(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(대우로 증명)	약 4분	A
S08	오개념 비교(역을 증명함)	약 2분	A
S09	귀류법의 뜻	약 3분	B
S10	√2가 무리수임을 귀류법으로(시범)	약 4분	B
S11	안내받는 연습(귀류법)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(역·대우·부정)	약 5분	—

장별 안내



S01 **대우와 귀류법 증명** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'n^2이 짝수이면 n도 짝수이다'는 예를 몇 개 들어서는 증명이 되지 않습니다. 직접 보이기 어려운 명제를 대우나 귀류법으로 증명한다는 오늘의 목표를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "n = 2, 4, 6일 때 n^2은? 모두 짝수지?"
- "그럼 예를 몇 개 들면 증명이 끝난 걸까?"

예상 답

- "4, 16, 36이요."
- "모든 n을 다 확인할 수는 없어요."

막히면

- 자연수는 끝없이 많아서 하나하나 확인할 수 없다는 점만 짚습니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지.
- ~p는 'p가 아니다'(p의 부정)라고 읽습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(대우, 부정, 반례, 무리수) · 약 3분

'명제의 역과 대우'의 대우·부정·반례와 중3 '무리수와 실수'의 $\sqrt{2}$가 무리수라는 사실을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 가정과 결론을 서로 바꾸고 둘 다 부정해."
- "②의 n은 자연수야. 짝수가 아니면?"
- "③은 가정은 맞고 결론은 틀리는 x를 찾아."

정답

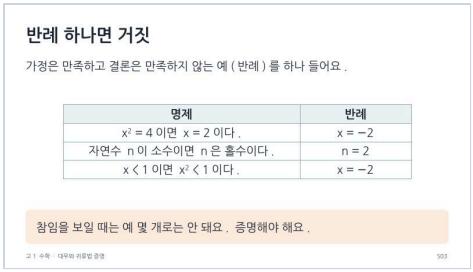
- ① $x^2 \neq 1$이면 $x \neq 1$이다.
- ② n은 홀수이다.
- ③ $x = -2$
- ④ 무리수

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)과 '명제의 역과 대우'를, ④가 흔들리면 중3 '무리수와 실수'를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ①을 '$x^2 = 1$이면 $x = 1$이다'(역)나 '$x \neq 1$이면 $x^2 \neq 1$이다'(이)로 쓰지 않게 합니다.



S03 **반례 하나면 거짓** · 반례로 거짓 보이기 · 약 2분

명제가 거짓임을 보일 때는 반례 하나면 충분하다는 것을 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2를 넣으면 가정 $x^2 = 4$는 맞아? 결론 x = 2는?”
- “2는 소수야? 홀수야?”
- “x = −2는 x < 1이야? x^2은 1보다 작아?”

예상 답

- “가정은 맞고 결론은 틀려요.”
- “소수인데 짝수예요.”
- “네. $x^2 = 4$라서 1보다 커요.”

막히면

- 가정과 결론에 각각 수를 넣어 ○, ×를 표시하게 합니다.

주의

- 반대로, 참임을 보일 때는 예를 아무리 많이 들어도 증명이 되지 않습니다. 이때 증명이 필요합니다.



S04 **반례를 들어요** · 안내받는 연습(반례 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 가정은 참이고 결론은 거짓인 예를 찾아 명제가 거짓임을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 제곱해서 9가 되는 수가 3뿐이야?”
- “②는 4의 약수를 모두 써 봐.”
- “④는 더해서 근호가 없어지는 두 무리수를 찾아.”

정답

- ① x = −3
- ② n = 1
- ③ x = 3, y = −1 (x + y = 2 > 0이지만 y < 0)
- ④ √2와 −√2 (합 0은 유리수)

막히면

- ③은 x와 y 중 하나만 음수로 정해 보게 합니다.

주의

- 반례는 여러 가지가 맞습니다(③ x = 5, y = −2 등, ④ 1 + √2와 1 − √2 등). 가정이 참이고 결론이 거짓인지만 확인합니다.



S05 대우로 증명해요 · 명제와 대우의 참·거짓 · 약 2분

명제와 그 대우는 참·거짓이 같으므로, 대우가 참임을 보이면 처음 명제도 참이라는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "n^2이 짝수이면 n은 짝수이다. 이 명제의 대우는?"
- "n^2에서 n을 알아내기 쉬울까, n에서 n^2을 알아내기 쉬울까?"

예상 답

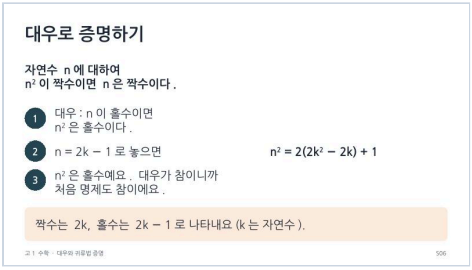
- "n이 홀수이면 n^2은 홀수이다."
- "n에서 n^2이요."

막히면

- '명제의 역과 대우'에서 배운 '명제가 참이면 대우도 참'을 다시 말해 줍니다.

주의

- 역(q → p)은 참·거짓이 같지 않을 수 있으므로 증명에 쓰지 않습니다 (M2).



S06 대우로 증명하기 · 대우를 이용한 증명(시범) · 약 3분

홀수를 2k − 1로 놓고 n^2을 계산해 대우를 증명하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "대우는 무엇이었지?"
- "홀수는 2k − 1로 쓸 수 있어. n^2을 전개하면?"
- "2 × (정수) + 1 꼴이면 홀수야. 그래서?"

예상 답

- "n이 홀수이면 n^2은 홀수예요."
- "$4k^2 - 4k + 1$이요."
- "대우가 참이니까 처음 명제도 참이에요."

막히면

- k = 1, 2, 3을 넣어 n = 1, 3, 5와 n^2 = 1, 9, 25가 모두 홀수임을 먼저 봅니다(증명은 아니지만 식의 뜻을 잡는 데 도움).

주의

- 짝수는 2k, 홀수는 2k − 1(k는 자연수)로 놓습니다. 2k + 1로 써도 됩니다 (k는 0 이상의 정수).
- $4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1$이고 $2k^2 - 2k$는 정수입니다.



S07 대우로 증명해요 · 안내받는 연습(대우로 증명) · 약 4분

도움을 받으며 대우를 쓰고 대우를 증명해 처음 명제를 증명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 대우를 먼저 써 봐."
- "짝수 n을 2k로 놓으면 n^2은?"
- "②는 '또는'의 부정이 '이고(그리고)'야. 대우를 써 봐."

정답

- ① 대우: n이 짝수이면 n^2은 짝수이다. n = 2k이면 $n^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2$이므로 짝수. 대우가 참이므로 명제도 참.
- ② 대우: $x \le 1$이고 $y \le 1$이면 $x + y \le 2$이다. 두 부등식을 더하면 $x + y \le 2$이므로 참. 대우가 참이므로 명제도 참.

막히면

- ②는 '$x > 1$ 또는 $y > 1$'이 아니면 두 수가 모두 1 이하라는 것을 수직선으로 보여 줍니다.

주의

- 'p 또는 q'의 부정은 '~p 그리고 ~q'입니다. '$x > 1$'의 부정은 '$x \le 1$'입니다 (등호가 생김).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(역을 증명함) · 약 2분

대우 대신 역을 증명하고 처음 명제를 증명했다고 생각하는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "토끼가 보인 것은 처음 명제의 역이야, 대우야?"
- "역은 처음 명제와 참·거짓이 늘 같을까? '$x = 2$이면 $x^2 = 4$'의 역은?"

예상 답

- "역이에요."
- "$x^2 = 4$이면 $x = 2$: 거짓이에요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 곰은 대우(n이 홀수 → n^2이 홀수)를 증명했고, 대우는 처음 명제와 참·거짓이 같습니다. 토끼가 보인 것은 역입니다.

막히면

- 가정과 결론에 각각 밑줄을 긋고, 자리만 바꾸었는지(역), 바꾸고 부정했는지(대우) 봅니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **귀류법** · 귀류법의 뜻 · 약 3분

결론을 부정하면 모순이 생긴다는 것을 보여 처음 명제가 참임을 증명하는 방법(귀류법)을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘√2는 무리수이다’를 직접 보이기는 어려워. 반대로 유리수라고 해 보면?”
- “계산하다가 말이 안 되는 결과가 나오면?”
- “그럼 처음 가정이 틀렸다는 뜻이지?”

예상 답

- “분수로 쓸 수 있어요.”
- “모순이에요.”
- “네. 그러니까 무리수예요.”

막히면

- 생활의 예: “비가 왔다면 땅이 젖었을 텐데 땅이 말라 있으니, 비가 오지 않았다.”

주의

- 모순: 서로 맞지 않는 두 사실이 함께 나오는 것입니다.
- 대우를 이용한 증명과 귀류법은 모두 ‘간접 증명’입니다.



S10 **√2는 무리수예요** · √2가 무리수임을 귀류법으로(시범) · 약 4분

√2를 기약분수로 놓고 양변을 제곱해 분자·분모가 모두 짝수가 되는 모순을 보여 줍니다. S06에서 증명한 ‘n^2이 짝수이면 n은 짝수’를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “√2가 유리수라면 n/m처럼 분수로 쓸 수 있지? m, n은 서로소(최대공약수가 1)로 해.”
- “양변을 제곱하면?”
- “n^2이 짝수면 n은? n = 2k를 넣으면?”
- “m과 n이 모두 짝수면 서로소일 수 있어?”

예상 답

- “네.”
- “$n^2 = 2m^2$이요.”
- “짝수요. $m^2 = 2k^2$이 돼서 m도 짝수예요.”
- “아니요. 모순이에요.”

막히면

- 서로소의 뜻(공약수가 1뿐)을 6과 35, 4와 6으로 비교해 봅니다.

주의

- 이 증명은 시험에서 빈칸 채우기로 자주 나옵니다. 순서(가정 → 제곱 → 둘 다 짝수 → 모순)만 확실히 잡습니다.
- $4k^2 = 2m^2$에서 양변을 2로 나누면 $m^2 = 2k^2$입니다.



S11 귀류법으로 증명해요 · 안내받는 연습(귀류법) · 약 3분

√2가 무리수라는 사실을 이용해, 유리수라고 가정하면 √2가 유리수가 되는 모순으로 증명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 1 + √2 = r(유리수)라고 가정하자. √2를 r로 나타내면?"
- "유리수에서 1을 빼면 유리수야, 무리수야?"
- "②도 같은 방법이야."

정답

- ① 1 + √2 = r(유리수)라 하면 √2 = r − 1. 유리수 − 유리수는 유리수이므로 √2가 유리수가 되어 모순. 따라서 1 + √2는 무리수.
- ② 3√2 = r(유리수)라 하면 √2 = r ÷ 3. 유리수 ÷ 3은 유리수이므로 모순. 따라서 3√2는 무리수.

막히면

- '가정 → √2 = ⋯ → 유리수 → 모순'의 네 칸을 공책에 그리고 채우게 합니다.

주의

- 결론을 부정한 문장('유리수라고 가정하면')으로 시작하는지 봅니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 반례 들기·대우를 이용한 증명(A)과 귀류법(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 증명했는지 설명해 줘."

정답

- ① $x = -2$ ($x^2 = 4 > 1$이지만 $x < 1$)
- ② 대우: n이 짝수이면 $n^2 + 1$은 홀수이다. $n = 2k$이면 $n^2 + 1 = 2 \times 2k^2 + 1$이므로 홀수 → 명제도 참
- ③ 대우: $x < 2$이고 $y < 2$이면 $x + y < 4$이다. 두 부등식을 더하면 참 → 명제도 참
- ④ 2 + √2 = r(유리수)라 하면 √2 = r − 2가 유리수가 되어 모순 → 2 + √2는 무리수

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "대우가 뭐야?" "유리수라고 가정하면?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ②③④는 증명 과정을 말이나 글로 설명하면 됩니다. 대우(또는 가정)를 정확히 쓰고 결론까지 이어졌는지를 기준으로 봅니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대우를 바르게 썼는지, 역을 쓰지 않았는지 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 쓴 대우를 읽어 볼래? 가정과 결론을 바꾸고 둘 다 부정했어?”

정답

- ① $x = -2$ ② 대우 ‘n이 짝수이면 $n^2 + 1$은 홀수’ ③ 대우 ‘$x < 2$이고 $y < 2$이면 $x + y < 4$’ ④ $\sqrt{2} = r - 2$가 유리수 → 모순

막히면

- ①이 틀리면 S03~S04로, ②③이 틀리면 S05~S08로, ④가 틀리면 S09~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 명제를 대우로 증명하고(A), $\sqrt{2}$가 무리수임을 증명하는 순서를 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 대우를 쓰고, 3의 배수 n을 3k로 놓아.”
- “②는 S10의 순서를 보지 않고 말해 볼래?”

정답

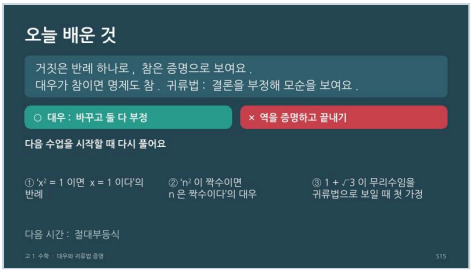
- ① 대우: n이 3의 배수이면 n^2은 3의 배수이다. $n = 3k$이면 $n^2 = 9k^2 = 3 \times 3k^2$이므로 3의 배수 → 명제도 참
- ② $\sqrt{2} = n/m$(서로소)라 가정 → $n^2 = 2m^2$ → n은 짝수, $n = 2k$ → $m^2 = 2k^2$ → m도 짝수 → 서로소에 모순

막히면

- ②는 네 단계(가정, 제곱, 둘 다 짝수, 모순)의 첫 낱말만 알려 줍니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 순서대로 말하면 목표 B 확인 완료입니다.
- 모든 실수에 대해 성립하는 부등식(절대부등식, 예: $x^2 \geq 0$, $a^2 + b^2 \geq 2ab$)과 그 증명은 다음 차시 ‘절대부등식’에서 따로 배웁니다. 여기서는 다루지 않습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "대우로 증명하면 왜 처음 명제가 증명돼?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "명제와 대우는 참·거짓이 같아서요."

정답

- ① $x = -1$
- ② n이 홀수이면 n^2은 홀수이다.
- ③ $1 + \sqrt{3} = r$ (r은 유리수)라고 가정한다.

막히면

- S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '절대부등식'에서는 어떤 실수를 넣어도 항상 성립하는 부등식을 $(\text{실수})^2 \geq 0$과 산술평균·기하평균의 관계로 증명합니다. 오늘 배운 '참은 예 몇 개가 아니라 증명으로 보인다'를 이어서 씁니다.



S16 **보충: 역과 대우** · 선수 학습 보충(역·대우·부정) · 약 5분

S02가 흔들리면 명제의 역과 대우, 조건의 부정을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x = 1$이면 $x^2 = 1$이다. 역은? 자리만 바꿔."
- "대우는? 자리를 바꾸고 둘 다 부정해."
- "'$x > 1$'의 부정은?"

정답

- 역: $x^2 = 1$이면 $x = 1$이다(거짓).
- 대우: $x^2 \neq 1$이면 $x \neq 1$이다(참).
- $x > 1$의 부정: $x \leq 1$

막히면

- 가정에 밑줄, 결론에 동그라미를 친 뒤 카드를 바꾸듯 자리를 바꿉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 '명제의 역과 대우'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $x = -5$ ② $n = 1$ (또는 9, 15 등) ③ $x = -3$ ($x^2 = 9$) 등 $x \leq -2$인 수 ④ $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ 등

2	대우: m 또는 n이 짝수이면 mn은 짝수이다. m = 2k이면 mn = 2(kn)이므로 짝수(n이 짝수일 때도 같다). 대우가 참이므로 명제도 참.
3	대우: $x \geq 0$이고 $y \geq 0$이면 $x + y \geq 0$이다. 두 부등식을 더하면 $x + y \geq 0$이므로 참. 따라서 명제도 참.
4	$3 - \sqrt{2} = r$(유리수)라 하면 $\sqrt{2} = 3 - r$. 유리수 − 유리수는 유리수이므로 $\sqrt{2}$가 유리수가 되어 모순. 따라서 $3 - \sqrt{2}$는 무리수.
5	① $x = -1$ ② n이 홀수이면 n^2은 홀수이다. ③ $1 + \sqrt{3} = r$ (r은 유리수)라고 가정한다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 대우·부정 흔들림(보충 S16) □ $\sqrt{2}$가 무리수임을 모름(중3 '무리수와 실수') □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 반례(①) □ 대우(②③) □ 귀류법(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 예 몇 개로 참을 증명했다고 함(M1) □ 역을 증명(M2) □ '또는'의 부정을 '또는'으로(M3) □

메모: _____